

Chapitre 3: Ensembles finis - Dénombrement

I)

Def 1: On dit que deux ensembles E et F (non vides) sont **équipotents** s'ils sont en bijection.

Ex: $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^*$ sont équipotents via

- La bijection : $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$
 $n \mapsto n+1$

2) $\mathbb{N}$ et $2\mathbb{N}$ sont équipotents via la bijection : $\mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}$
 $n \mapsto 2n$

3) E et $\mathcal{P}(E)$ ne sont pas équipotents (Cantor)

Def 2: Un ensemble E est fini, s'il est vide ou s'il existe un entier $n \geq 1$ tel que E soit équipotent à $\{1, \dots, n\}$.

L'entier n (s'il existe) est **unique**. On l'appelle **le cardinal de E** , et on note $n = \text{card } E$.

Par convention, on pose $\text{card } \emptyset = 0$.

Ex: Tout singleton est de cardinal 1.

Un ensemble ^{qui} n'est pas fini est dit infini.

Remarque 1: Deux ens. finis équipotents ont même cardinal.

2) si E est fini de cardinal n , on peut écrire $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, où les x_i sont **2 à 2 distincts**.

Prop: Soit E et F deux ens. ^{finis} (non vides) et **disjoints**. Alors ^{$(E \cup F)$ fini} $\text{Card}(E \cup F) = \text{card } E + \text{card } F$.

Dém: On pose $\text{Card } E = n$ et $\text{Card } F = p$ ($n, p \geq 1$)

On considère l'app $\varphi : E \cup F \rightarrow \{1, \dots, n, n+1, \dots, n+p\}$

$$x \mapsto \begin{cases} \varphi_1(x) & \text{si } x \in E \\ n + \varphi_2(x) & \text{si } x \in F \end{cases}$$

avec : $\varphi_1(x)$ de $E \rightarrow \{1, \dots, n\}$

et φ_2 de $\{1, \dots, p\}$

φ est bijective :

• φ est surjective : $\text{Im } \varphi = \varphi(E \cup F) = \varphi(E) \cup \varphi(F) = \varphi_1(E) \cup \{n+1, \dots, n+p\}$
 $= \{1, \dots, n\} \cup \{n+1, \dots, n+p\} = \{1, \dots, n+p\}$

• φ est injective : soit $x, y \in E \cup F$ avec $x \neq y$

• Si $x, y \in E$ $x \neq y \Rightarrow \varphi_1(x) \neq \varphi_1(y)$. i.e, $\varphi(x) \neq \varphi(y)$

• Si $x, y \in F$ et tel que $x \neq y$

alors $\varphi_2(x) \neq \varphi_2(y)$ et donc $x + \varphi_2(x) \neq x + \varphi_2(y)$

D'où $\varphi(x) \neq \varphi(y)$

• Si $x \in E$ et $y \in F$ (pour finir les idées)

tel que $x \neq y$, alors $\varphi(x) \neq \varphi(y)$

Donc φ est bijective

- Une EUF est fini et $\text{Card}(E \cup F) = n + p = \text{Card}(E) + \text{Card}(F)$

Généralisations Si: $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ens. finis et disjoints 2 à 2
($E_i \cap E_j = \emptyset$ si $i \neq j$)

alors

Proposition: Soit E un ensemble fini de cardinal n .

Alors, toute partie A de E est finie et vérifie $\text{Card } A \leq n$. Si, de plus
 $\text{Card } A = \text{Card } E$ alors $A = E$

Démonstration:

Par récurrence à partir de $n=0$ (vérifie)

On suppose que pour tout ensemble de cardinal n et pour toute partie
 A de E , A est finie et $\text{Card } A \leq \text{Card } E$

Soit E un ensemble de cardinal $(n+1)$, et $A \subset E$

soit $\varphi: E \rightarrow \{1, \dots, n+1\}$ une bijection.

φ induit une bijection: $A \rightarrow \varphi(A) \subset \{1, \dots, n, n+1\}$

• Si $A' \subset \{1, \dots, n\}$ (l'hypothèse de récurrence):

A' est finie et $\text{Card } A' \leq n < n+1$

• Sinon $A' = A'' \cup \{n+1\}$, avec $A'' \subset \{1, \dots, n\}$ (l'hypothèse de récurrence)

A'' est finie et $\text{Card } A'' \leq n$ et alors $\text{Card } A' = \text{Card } A'' + 1 \leq n+1$

- A et C_E^A sont deux parties de E . A et C_E^A sont finis

$\text{Card}(A \cup C_E^A) = \text{Card } E = n = \underbrace{\text{Card } A}_n + \text{Card } C_E^A$

Donc $\text{Card } C_E^A = 0 \Rightarrow A = E$

Proposition 1: Soient A et B deux parties finies d'un ensemble E.

Alors $A \cup B$ est finie et $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$

Démonstration: On a : $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ avec $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$

donc $A \cup B$ est finie et $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A \cup (B \setminus A))$

$$= \text{Card } A + \text{Card}(B \setminus A) \quad (1)$$

De plus : $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ avec $(B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$

donc $\text{Card } B = \text{Card}(B \setminus A) + \text{Card}(A \cap B)$

D'après (1) $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$

Proposition 2: Soient E et F deux ensembles finis (non vides). Alors $E \times F$

est fini et $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$

De plus, $\forall p \geq 1, \text{Card}(E^p) = (\text{Card } E)^p$

Démonstration: Posons $\text{Card } E = n, E = \{x_1, \dots, x_n\}$

$E \times F = \bigcup_{i=1}^n (\{x_i\} \times F)$ réunion disjointe

$$\text{Donc: } \text{Card}(E \times F) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(\{x_i\} \times F) = \sum_{i=1}^n \text{Card } F = n(\text{Card } F) = \text{Card } E \times \text{Card } F$$

- récurrence sur p. (à retenir)

+ Applications entre ensembles finis :

Théorème: Soient $E \times F$ deux ensembles finis (non vides) et $f: E \rightarrow F$. Alors :

1) $\text{Card}(f(E)) \leq \inf(\text{Card } E, \text{Card } F)$

2) f est injective si et seulement si $\text{Card}(f(E)) = \text{Card } E$

3) f est surjective si et seulement si $\text{Card}(f(E)) = \text{Card } F$

4) Si de plus, $\text{Card } E = \text{Card } F$, alors

f est injective $\Leftrightarrow f$ est surjective $\Leftrightarrow f$ est bijective (Plus important)

Démonstration:

1) $f: E \rightarrow F$ Posons $n = \text{Card } E$ et $E = \{x_1, \dots, x_n\}$

$f(E) \subset F \Rightarrow f(E)$ est fini et $\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card } F$

Posons $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_r\}$

On a $E = \bigcup_{i=1}^r f^{-1}(\{y_i\})$ (réunion disjointe à vérifier)

$$\text{Alors } \text{Card } E = \sum_{i=1}^r \text{Card}(f^{-1}(\{y_i\}))$$

$$\text{Card } E \geq p = \text{Card}(f(E))$$

2) Avec les mêmes notations

f est injective si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, p\}$

$$\text{Card}(f^{-1}(\{y_i\})) = 1$$

i.e. si et seulement si $\text{Card } E = \sum_{i=1}^n \text{Card } f^{-1}(\{y_i\}) = p = \text{Card } f(E).$

3) f est surjective $\Leftrightarrow f(E) = F$

$$\Leftrightarrow \text{Card}(f(E)) = \text{Card } F.$$

4) On suppose $\text{Card } E = \text{Card } F$

$$f \text{ est injective} \Leftrightarrow \text{Card}(f(E)) = \text{Card } E$$

$$\Leftrightarrow \text{Card}(f(E)) = \text{Card } F$$

$$\Leftrightarrow f \text{ est surjective}$$

$$\Leftrightarrow f \text{ est bijective.}$$

II. Analyse combinatoire:

Théorème 2 Soient E et F deux ensembles finis (non vides)

Alors, F^E est fini et $\text{Card}(F^E) = (\text{Card } F)^{\text{Card } E}$

Démonstration. Posons $p = \text{Card } E$, $E = \{x_1, \dots, x_p\}$

Considérons l'application $\varphi: F^E \rightarrow F^p$

$$f \mapsto \varphi(f) = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_p))$$

φ est bijective.

Comme F^p est fini, alors F^E est aussi fini et $\text{Card}(F^E) = (\text{Card } F)^p = (\text{Card } F)^{\text{Card } E}$

Ex: le nombre de numéros de téléphone portable commençant par 06 $\rightarrow 10^8$

Corollaire si E est fini et de cardinal n .

Alors $\mathcal{P}(E)$ est fini et $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$

Démonstration $\varphi: \mathcal{P}(E) \rightarrow \{0, 1\}^E$ est bijective

$$\text{Alors } \text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \text{Card}(\{0, 1\}^E) = 2^{\text{Card } E} = 2^n$$

Lemme des bergers

Soient E et F deux ensembles et $f: E \rightarrow F$ une application surjective.

On suppose que pour tout $y \in F$,

$$\text{card}(f^{-1}\{y\}) = p \quad (p \in \mathbb{N}^*) \text{ Alors } \text{card} E = p(\text{card} F)$$

Démonstration:

$(f^{-1}\{y\})$ est une partition de E . ($E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}\{y\}$)

$$\Rightarrow \text{card} E = \sum_{y \in F} \text{card}(f^{-1}\{y\}) = p(\text{card} F)$$

Def: soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $n! = n(n-1) \dots \times 2 \times 1$ (factoriel n)

Par convention, $0! = 1$

Th 3 Soient E et F deux ens. (non vide) finis tels que $\text{card} E = p$ et $\text{card} F = n$. Alors l'ensemble des app. injectives $\mathcal{I}(E, F)$ de E vers F est fini et $\text{card}(\mathcal{I}(E, F)) = \begin{cases} 0 & \text{si } p > n \\ \frac{n!}{(n-p)!} & \text{si } p \leq n \end{cases}$

Dém 3

$\mathcal{I}(E, F)$ est fini car $\mathcal{I}(E, F) \subset F^E$

• si $p > n$: il n'y a pas d'app. injective.

si non $\text{card}(f(E)) = \text{card} E < \text{card} F$

• si $p \leq n$: On pose $E = \{a_1, \dots, a_p\}$

On a n choix pour l'image de a_1 .

$(n-1)$ " " " a_2

$(n-2)$ " " " a_3

$\vdots$

$(n-p+1)$ " " " a_p

En somme, On a $n(n-1)(n-2) \dots (n-p+1)$ choix pour toutes les applications injectives de E vers F

On note $A_p^n = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$

Remarque: On peut identifier une app. injective de E vers F à un p -uplet d'elts de F distincts 2 à 2.

Corollaire: Soit E, F deux ens. de même cardinal n . Alors le nombre des bijections de E vers F est $n!$

Dém: Les bijections de E vers F sont les injectives de E vers F .

Le nombre cherché est donc $A_n^n = n!$

- Combinaisons:

Déf: Soit E un ens. de cardinal n , et $p \in \mathbb{N}$.

Une p -Combinaison est ~~notée~~ d'élts de E est une partie de E contenant p élts.

Le nombre de p -combinaison est notée C_n^p

On a $C_n^0 = 1$, $C_n^n = 1$, $C_n^p = 0$ si $p > n$.

Th: $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\text{On a } C_n^p = \begin{cases} 0 & \text{si } p > n \\ \frac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } p \leq n \end{cases}$$

Dém: On suppose $0 \leq p \leq n$

Si $n=0$: Vrai

Supposons $n \geq 1$. Posons $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit $\mathcal{J}_p(E)$ l'ens des p -uplets d'éléments de E 2 à 2 distincts et $\mathcal{P}_p(E)$ l'ens des partitions de E de cardinal p .

Considérons: $\varphi: \mathcal{J}_p(E) \rightarrow \mathcal{P}_p(E)$

$$(a_1, \dots, a_p) \mapsto \{a_1, \dots, a_p\}$$

φ est surjective.

De plus, $\forall A \in \mathcal{P}_p(E)$, on a $(p!)$ antécédents. ($\text{card}(\varphi^{-1}\{A\}) = p!$)

Le lemme des bergers donne: $\text{card}(\mathcal{J}_p(E)) = (p!) \text{card}(\mathcal{P}_p(E))$

$$A_n^p = (p!) \cdot C_n^p, \text{ D'où } C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Propriétés: On a:

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \quad C_n^p = C_n^{n-p}$$

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \text{ / } 0 < p < n \quad C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p \quad (\text{Formule de Pascal})$$

Dém: (Exercice)

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	6	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1						

Formule de binôme de Newton:

soit $a, b \in \mathbb{C}$, et $n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Alors } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} a^{n-k} b^k$$

Dém: exercice (Par récurrence sur n)

Applications $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ (1) et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ (2)

Dém: On prend $a=1$ et $b=1$

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Pour (2) On prend $a=1$ et $b=-1$

III. Ensembles dénombrables

Déf: un ensemble E est dénombrable s'il est équipotent à $\mathbb{N}$

Ex: $\mathbb{N}^*$ est dénombrable.

$\mathbb{Z}$ est dénombrable.